

BAB 8: BELANJAWAN MODAL

1. Berikan definisi belanjawan modal [1 markah]
Perancangan jangka panjang utk menilai dan membuat keputusan pelaburan dalam aset tetap.
2. Senaraikan lima (5) langkah dalam proses belanjawan modal selepas langkah pertama iaitu pembentukan perancangan strategic [5 markah]
 - a) **Pembentukan perancangan strategik**
 - b) **Menjana peluang pelaburan yang berpotensi**
 - c) **Menganggar aliran tunai projek**
 - d) **Keputusan penerimaan atau penolakan**
 - e) **Pasca audit projek**
3. Jelaskan tiga (3) jenis projek modal [6 markah]
 - a) **Projek baharu**
 - Baru hendak dimulakan
 - Bertujuan untuk menghadapi persaingan
 - Sekiranya pelaburan tidak dibuat, perniagaan mungkin menghadapi pasaran yang semakin sempit disebabkan persaingan yang meningkat.
 - Risiko tinggi
 - Tahap ketepatan ramalan rendah.
 - Contoh: Encik Ahmad mempunyai perniagaan restoran dan kemudian membuka kedai dobi.
 - b) **Projek pengembangan**
 - Bertujuan untuk mengembangkan lagi operasi firma ke tahap yang lebih tinggi.
 - Meningkatkan kapasiti pengeluaran melalui pembelian mesin baru, membuka kilang baru, membesarkan kilang yang sedia ada atau membuka cawangan baru untuk meluaskan pasaran
 - Contoh, Encik Ahmad ingin membuka 2 cawangan restoran lagi di Lembah Kelang kerana restoran sedia ada tidak dapat menampung kebanyakan pelanggan ke restorannya yang mendapat sambutan yang hangat.
 - c) **Projek penggantian**
 - Merujuk kepada pelaburan untuk mengganti aset-aset firma yang telah rosak atau ketinggalan zaman.
 - Untuk meningkatkan kecekapan, firma perlu membuat pembelian kenderaan baru bagi menggantikan kenderaan yang telah rosak atau menggantikan peralatan baru yang telah mengalami keusangan.
 - Firma perlu membuat perbandingan dari segi kos dan penjimatan yang boleh dinikmati dengan melakukan penggantian aset tersebut.
 - Risiko bagi projek ini lebih rendah berbanding projek pengembangan.
 - Contoh, Encik Ahmad ingin menggantikan dapur masak di semua cawangannya kerana telah usang.
4. Terangkan satu (1) perbezaan antara projek bebas dan projek saling menyingkiri [2 markah]

PROJEK BEBAS	PROJEK SALING MENYINGKIRI
Projek yang tidak berkaitan antara satu sama lain. ATAU Penerimaan sesuatu projek tidak akan menghalang penerimaan projek lain.	Penerimaan sesuatu projek akan menyebabkan projek yang lain akan ditolak.

Contoh: Membuka perniagaan percetakan buku, pembelian mesin fotostat dan pembelian kenderaan saling tidak berkaitan.	Cth: Samada hendak membuat pembelian mesin fotostat berjenama Xerox atau Toshiba.
---	--

5. Aishah, pemilik Yummy Bakery bercadang untuk membeli sebuah mesin pengadun baru untuk mempertingkatkan pengeluaran biskut. Mesin baru ini boleh dibeli pada harga RM 48 000. Aliran tunai yang dihasilkan oleh mesin itu ialah RM 10 000 setahun selama 8 tahun jangka hayat mesin. Bagi setiap kadar pulangan berikut, kira:

a) Nilai kini bersih
NKB1

[6 markah]

$$\begin{aligned}
 &= \text{ATT (PVIFA } i, n) - I \\
 &= 10,000(\text{PVIFA } 14\%, 8) - 48,000 \\
 &= 10,000 (4.6389) - 48,000 \\
 &= 46,389 - 48,000 \\
 &= - \text{RM } 1,611
 \end{aligned}$$

NKB2

$$\begin{aligned}
 &= \text{ATT (PVIFA } i, n) - I \\
 &= 10,000(\text{PVIFA } 12\%, 8) - 48,000 \\
 &= 10,000 (4.9676) - 48,000 \\
 &= 49,676 - 48,000 \\
 &= \text{RM } 1,676
 \end{aligned}$$

NKB3

$$\begin{aligned}
 &= \text{ATT (PVIFA } i, n) - I \\
 &= 10,000(\text{PVIFA } 10\%, 8) - 48,000 \\
 &= 10,000 (5.3349) - 48,000 \\
 &= 53,349 - 48,000 \\
 &= \text{RM } 5,349
 \end{aligned}$$

- Kadar pulangan perlu ialah 14 %
- Kadar pulangan perlu ialah 12 %
- Kadar pulangan perlu ialah 10 %

Mesin pengadun baru perlu dibeli ialah pada kadar pulangan 10% kerana NKB positif dan lebih tinggi iaitu RM 5,349 daripada kadar pulangan 12% (RM 1,676) dan 14 % (- RM 1,611)

6. True Love Inc sedang mempertimbangkan cadangan pembelian tiga buah mesin baharu iaitu Wheel 1, Wheel 2 dan Wheel 3 dengan kos RM 25 juta. Syarikat menganggarkan kos modal adalah 9 peratus serta pembelian itu akan menghasilkan aliran tunai selepas cukai seperti berikut:

Tahun	Wheel 1 (RM Juta)	Wheel 2 (RM Juta)	Wheel 3 (RM Juta)
-------	-------------------	-------------------	-------------------

[2 markah]

b) Nyatakan samada mesin patut dibeli

1	5	20	9
2	10	10	9
3	15	8	9
4	20	6	9

Syarikat menetapkan tempoh maksimum 3 tahun untuk menerima semula modal atas pelaburan yang dibuat. Berdasarkan maklumat yang diberikan tentukan dan berikan alasan sekiranya projek pembelian mesin ini wajar diterima atau tidak berdasarkan teknik yang berikut:

a) Tempoh Bayar Balik [6 markah]

Tahun	Aliran Tunai Tahunan Wheel 1	Aliran Tunai Berkumpul (RM JUTA)
1	5	5
2	10	15
3	15	30
4	20	50

$$\begin{aligned}
 \text{TBB} &= \text{Thn Sblm} + \frac{\text{Baki yang diperlukan dlm AT Berkumpul}}{\text{AT Tahunan tahun selepas}} \\
 &= 2 \text{ TAHUN} + \frac{25 \text{ JUTA} - 15 \text{ JUTA}}{15 \text{ JUTA}} \\
 &= 2 \text{ TAHUN} + 0.66 \\
 &= 2.67 \text{ TAHUN @ 2 TAHUN 8 BULAN}
 \end{aligned}$$

Tahun	Aliran Tunai Tahunan Wheel 2	Aliran Tunai Berkumpul (RM JUTA)
1	20	20
2	10	30
3	8	38
4	6	44

$$\begin{aligned}
 \text{TBB} &= \text{Thn Sblm} + \frac{\text{Baki yang diperlukan dlm AT Berkumpul}}{\text{AT Tahunan tahun selepas}} \\
 &= 1 \text{ TAHUN} + \frac{25 \text{ JUTA} - 20 \text{ JUTA}}{10 \text{ JUTA}} \\
 &= 1 \text{ TAHUN} + 0.5 \\
 &= 1.5 \text{ TAHUN @ 1 TAHUN 6 BULAN}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{TBB Wheel 3} &= \frac{\text{Pelaburan Awal}}{\text{Aliran Tunai tahunan}} \\
 &= \frac{25,000}{9,000} \\
 &= 2.78 \text{ TAHUN (2 thn 9 bulan)}
 \end{aligned}$$

Syarikat akan memilih Wheel 2 kerana, mesin tersebut mempunyai tempoh bayaran balik yang lebih pendek/singkat/cepat iaitu 1.5 tahun berbanding Wheel 1(2.67 tahun) dan Wheel 3 (2.78 tahun) serta menepati tempoh maksimum yang ditetapkan syarikat.

b) Tempoh Bayar Balik Terdiskaun

[6 markah]

Tahun	Aliran Tunai Tahunan Wheel 1	Faktor diskaun (9%)	Nilai Kini	Aliran Tunai Terkumpul (RM JUTA)
1	5	0.9174	4.587	4.587
2	10	0.8417	8.417	13.004
3	15	0.7722	11.583	24.587
4	20	0.7084	14.168	38.755

TBBD = Thn Sblm + Baki yang diperlukan dlm AT Terkumpul

AT Tahunan tahun selepas = 3 TAHUN + 25 -

24.587

14.168 = 3 TAHUN + 0.413

14.168

3 TAHUN + 0.03

3.03 TAHUN @ 3 TAHUN 0.36 BULAN

Tahun	Aliran Tunai Tahunan Wheel 2	Faktor diskaun (9%)	Nilai Kini	Aliran Tunai Terkumpul (RM JUTA)
1	20	0.9174	18.348	18.348
2	10	0.8417	8.417	26.765
3	8	0.7722	6.1776	32.9426
4	6	0.7084	4.2504	37.193

TBBD = Thn Sblm + Baki yang diperlukan dlm AT Terkumpul

AT Tahunan tahun selepas = 1 TAHUN + 25 -

18.348

8.417 = 1 TAHUN + 6.652

8.417 = 1 TAHUN + 0.79

= 1.79 TAHUN @ 1 TAHUN 9 BULAN

Tahun	Aliran Tunai Tahunan Wheel 3	Faktor diskaun (9%)	Nilai Kini	Aliran Tunai Terkumpul (RM JUTA)
1	9	0.9174	8.2566	8.2566
2	9	0.8417	7.5753	15.8319
3	9	0.7722	6.9498	22.7817
4	9	0.7084	6.3756	29.1573

TBBD = Thn Sblm + Baki yang diperlukan dlm AT Terkumpul

AT Tahunan tahun selepas = 3 TAHUN + 25 -

22.7817

6.3756

= 3 TAHUN + 2.2183

6.3756

= 3 TAHUN + 0.35

$$= 3.35 \text{ TAHUN @ } 3 \text{ TAHUN } 4.2 \text{ BULAN}$$

Syarikat akan memilih Wheel 2 kerana ,mesin tersebut mempunyai tempoh bayaran balik terdiskaun yang lebih pendek/singkat/cepat iaitu 1.79 tahun berbanding Wheel 1(3.03 tahun) dan Wheel 3 (3.35 tahun)

c) Kirakan nilai kini bersih setiap projek

[6 markah]

Tahun	Aliran Tunai Tahunan Wheel 1	Faktor diskaun (9%)	Nilai Kini (RM JUTA)
1	5	0.9174	4.587
2	10	0.8417	8.417
3	15	0.7722	11.583
4	20	0.7084	14.168
	ENILAI KINI		38.755
	PELABURAN		25
	NILAI KINI BERSIH		13.755

Tahun	Aliran Tunai Tahunan Wheel 2	Faktor diskaun (9%)	Nilai Kini (RM JUTA)
1	20	0.9174	18.348
2	10	0.8417	8.417
3	8	0.7722	6.1776
4	6	0.7084	4.2504
	LNILAI KINI		37.193
	PELABURAN		25
	NILAI KINI BERSIH		12.193

NKB Wheel 3

$$\begin{aligned}
 \text{NKB} &= \text{LPV}(\text{PVIFA } i, n) - I \\
 &= 9,000(\text{PVIFA } 9\%, 4) - 25 \\
 &= 9,000(3.2397) - 25 \\
 &= 29.1573 - 25 \\
 &= \text{RM } 4.1573 \text{ juta}
 \end{aligned}$$

Syarikat akan memilih Wheel 1 kerana, mesin tersebut mempunyai NKB yang lebih besar/banyak iaitu 13.755 juta berbanding Wheel 2(12.193 juta) dan Wheel 3 (4.1573 juta).

d) Indeks Keberuntungan

[6 markah]

Wheel 1	Wheel 2	Wheel 3
= 38.755 JUTA	= 37.193 JUTA	= 29.1573 JUTA
25 JUTA	25 JUTA	25 JUTA
= 1.55	= 1.49	= 1.17

Syarikat akan memilih Wheel 1 kerana, mesin tersebut mempunyai IK yang lebih besar/banyak iaitu 1.55 berbanding Wheel 2(1.49) dan Wheel 3 (1.17).

7. Simetech Industries sedang memilih prototaip terbaik antara pengeluaran 4 prototaip baru S1, S2,

S3, dan S4. Aliran tunai dijangka bagi setiap prototaip diberi seperti berikut. Andaikan kadar pulangan perlu syarikat ialah 15 %

	S1	S2	S3	S4
	RM 9 000	RM 49 000	RM 20 000	RM 24 000
Kos mesin	Aliran tunai			
1	RM 2 000	RM 15 000	RM 7 500	RM 12 000
2	2 500	RM 15 000	RM 7 500	10 000
3	3 000	RM 15 000	RM 7 500	8 000
4	3 500	RM 15 000	RM 7 500	6 000
5	4 000	RM 15 000	RM 7 500	

a) Dapatkan tempoh bayar balik setiap projek [8 markah]

Tahun	Aliran tunai (RM)	Nilai kiniTerkumpul (RM)
0	(9 000)	
1	2 000	2 000
2	2 500	4 500
3	3 000	7 500
4	3 500	11 000
5	4 000	15 000

TBB1 = Thn Sblm + Baki yang diperlukan dlm AT Berkumpul

AT Tahunan tahun selepas

$$= 3 \text{ TAHUN} + \frac{9\,000 - 7\,500}{3\,500} = 3 \text{ TAHUN} + 0.43$$

$$\text{TBB2} = 3.43 \text{ TAHUN @ 3 TAHUN 5 BULAN}$$

= Pelaburan Awal

Aliran Tunai tahunan = RM 49 000
RM 15 000

$$= 3.27 \text{ TAHUN @ 3 TAHUN 3 BULAN}$$

$$\text{TBB3} = \text{Pelaburan Awal}$$

Aliran Tunai tahunan = RM 20 000
RM 7 500

$$= 2.67 \text{ TAHUN @ 2 TAHUN 8 BULAN}$$

TBB4

Tahun	Aliran tunai (RM)	Nilai kini Berkumpul (RM)
0	(24 000)	
1	12 000	12 000
2	10 000	22 000
3	8 000	30 000
4	6 000	36 000

TBB = Thn Sblm + Baki yang diperlukan dlm AT Berkumpul

AT Tahunan tahun selepas

$$= 2 \text{ TAHUN} + \frac{24\,000 - 22\,000}{8\,000}$$

8 000

$$= 2 \text{ TAHUN} + 0.25$$

$$= 2.25 \text{ TAHUN @ 2 TAHUN 3 BULAN}$$

b) Dapatkan tempoh bayar balik terdiskaun setiap projek

[8 markah]

Tahun	S1 (RM)	PVIF 15%	Nilai kini (RM)	Nilai Kini Terkumpul (RM)
0	(9 000)			
1	2 000	0.8696	1 739.20	1 739.20
2	2 500	0.7561	1 890.25	3 629.45
3	3 000	0.6575	1 972.50	5 601.95
4	3 500	0.5718	2 001.30	7 603.25
5	4 000	0.4972	1 988.80	9 592.05

$$\begin{aligned} \text{TBB} &= \text{Thn Sblm} + \text{Baki yang diperlukan dlm AT Terkumpul} \\ &= \text{AT Tahunan tahun selepas} = 4 \text{ TAHUN} + 9\,000 - 7\,603.25 \\ &= 1\,396.75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1\,988.80 &= 4 \text{ TAHUN} + 1\,396.75 \\ 1\,988.80 &= 4 \text{ TAHUN} + 0.7 \end{aligned}$$

$$S1 = 4.07 \text{ TAHUN @ 4TAHUN 8 BULAN}$$

Tahun	S2 (RM)	PVIF 15%	Nilai kini (RM)	Nilai Kini Terkumpul (RM)
0	(49 000)			
1	15 000	0.8696	13 044.00	13 044.00
2	15 000	0.7561	11 341.50	24 385.50
3	15 000	0.6575	9 862.50	34 248.00
4	15 000	0.5718	8 577.00	42 825.00
5	15 000	0.4972	7 458.00	50 283.00

$$\begin{aligned} \text{TBB} &= \text{Thn Sblm} + \text{Baki yang diperlukan dlm AT Terkumpul} \\ &= \text{AT Tahunan tahun selepas} \\ &= 4 \text{ TAHUN} + 49\,000 - 42\,825 \end{aligned}$$

$$7\,458$$

$$= 4 \text{ TAHUN} + 6\,175$$

$$7\,458$$

$$= 4 \text{ TAHUN} + 0.83$$

$$S2 = 4.83 \text{ TAHUN @ 4TAHUN 10 BULAN}$$

Tahun	S3 (RM)	PVIF 15%	Nilai kini (RM)	Nilai Kini Terkumpul (RM)
0	(20 000)			
1	7 500	0.8696	6 522.00	6 522.00
2	7 500	0.7561	5 670.75	12 192.75
3	7 500	0.6575	4 931.25	17 124.00
4	7 500	0.5718	4 288.50	21 412.50
5	7 500	0.4972	3 729.00	25 141.50

$$\begin{aligned} \text{TBB} &= \text{Thn Sblm} + \text{Baki yang diperlukan dlm AT Terkumpul} \\ &= \text{AT Tahunan tahun selepas} \\ &= 3 \text{ TAHUN} + 20\,000 - 17\,124 \end{aligned}$$

$$4\,288.50$$

$$= 3 \text{ TAHUN} + 2\,876.00$$

4 288.50

$$= 3 \text{ TAHUN} + 0.83$$

$$S3 = 3.67 \text{ TAHUN} @ 3 \text{ TAHUN} 8 \text{ BULAN}$$

Tahun	S4 (RM)	PVIF 15%	Nilai kini (RM)	Nilai Kini Terkumpul (RM)
0	(24 000)			
1	12 000	0.8696	10 435.20	10 435.20
2	10 000	0.7561	7 561.00	17 996.20
3	8 000	0.6575	5 260.00	23 256.20
4	6 000	0.5718	3 430.80	26 687.00

TBB = Thn Sblm + Baki yang diperlukan dlm AT Terkumpul
AT Tahunan tahun selepas

$$= 3 \text{ TAHUN} + \frac{24\,000 - 23\,256.20}{3\,430.80}$$

$$= 3 \text{ TAHUN} + \underline{743.80}$$

3 430.80

$$= 3 \text{ TAHUN} + 0.22$$

$$S4 = 3.22 \text{ TAHUN} @ 3 \text{ TAHUN} 3 \text{ BULAN}$$

S4 akan dipilih kerana TBB adalah lebih singkat (3.22 tahun) berbanding S1(4.07 tahun), S2(4.83 tahun) dan S3(3.67 tahun)

c) Kirakan nilai kini bersih setiap projek

[8 markah]

Mesin S1

Tahun	Aliran tunai (RM)	Faktor diskaun 15%	Aliran tunai kini (RM)
0	(9 000)		
1	2 000	0.8696	1 739.20
2	2 500	0.7561	1 890.25
3	3 000	0.6575	1 972.50
4	3 500	0.5718	2 001.30
5	4 000	0.4972	1 988.80
		Jum NK	9 592.05
		Pelaburan awal	9 000
		NKB	592.05

Mesin S2

$$\text{NKB} = \text{ATT (PVIFA } i, n) - I$$

$$= 15,000(\text{PVIFA } 15\%, 5) - 49,000$$

$$= 15,000 (3.3522) - 49,000$$

$$= 50,283 - 49,000$$

$$= \text{RM } 1,283$$

Mesin S3

$$\text{NKB} = \text{ATT (PVIFA } i, n) - I$$

$$= 7,500(\text{PVIFA } 15\%, 5) - 20,000$$

$$= 7,500 (3.3522) - 20,000$$

$$= 25,141.50 - 20,000$$

$$= \text{RM } 5,141.50$$

Mesin S4

Tahun	Aliran tunai (RM)	Faktor diskaun 15%	Aliran tunai kini (RM)
-------	-------------------	--------------------	------------------------

0	(24 000)		
1	12 000	0.8696	10 435.20
2	10 000	0.7561	7 561.00
3	8 000	0.6575	5 260.00
4	6 000	0.5718	3 430.80
		Jum NK	26 687.00
		Pelaburan awal	24 000
		NKB	2 687.00

d) Kirakan indeks keberuntungan setiap projek

[8 markah]

IK = $\frac{\text{Nilai Kini AT Masuk}}{\text{Kos pelaburan permulaan}}$

Mesin S1 = $\frac{9\,592.05}{9\,000}$
= 1.0658

Mesin S2 = $\frac{50,283}{49\,000}$
= 1.0262

Mesin S3 = $\frac{25,141.50}{20\,000}$
= 1.2571

Mesin S4 = $\frac{26\,687.00}{24\,000}$
= 1.1120